

Projekt del 2

Förstudie MRI

Elsa Sund
Emil Säll Germano
Simon Lundquist

Modern fysik, grupp 3

December 2025

1 Inledning

Magnetresonanstomografi eller MRI är en bildgivningsmetod som används för analys och diagnostik. Metoden nyttjar magnetiska fält och radiovågsimpulser för att avbilda kroppens mjukdelar. Inom forskning och sjukvården möjliggör MRI hög kontrast mellan vävnader som fett, muskler och vätska. Det möjliggör kartläggning av anatomi samt funktionella och kvantitativa MRI studier som fMRI. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK564320/>

Många biologiska vävnader innehåller protoner, främst i form av vatten och fett. Människan består till ca 60 procent vatten. Protonerna har ett eget magnetiskt moment, s.k. spinn. I MRI maskinen placeras patienten i ett starkt statiskt magnetfält som får dessa protoners spinn att ordna sig i fältets riktning där de precesserar runt sin egen axel.

2 Teori

2.1 Magnetisering av kärnspinn

3 Funktioner inom MRI

4 Diskussion

5 Slutsatser

References